

Лабораторная работа №11.

Создание базы данных и запросов к ней в СУБД SQL Server

1. создать базу данных, спроектированную в рамках лабораторной работы №4, используя изученные в лабораторных работах 5-10 средства SQL Server 2012:
 - поддержания создания и физической организации базы данных;
 - различных категорий целостности;
 - представления и индексы;
 - хранимые процедуры, функции и триггеры;
2. создание объектов базы данных должно осуществляться средствами DDL (CREATE/ALTER/DROP), в обязательном порядке иллюстрирующих следующие аспекты:
 - добавление и изменение полей;
 - назначение типов данных;
 - назначение ограничений целостности (PRIMARY KEY, NULL/NOT NULL/UNIQUE, CHECK и т.п.);
 - определение значений по умолчанию;

Лабораторная работа №11

(продолжение)

3. в рассматриваемой базе данных должны быть тем или иным образом (в рамках объектов базы данных или дополнительно) созданы запросы DML для:
 - выборки записей (команда SELECT);
 - добавления новых записей (команда INSERT), как с помощью непосредственного указания значений, так и с помощью команды SELECT;
 - модификации записей (команда UPDATE);
 - удаления записей (команда DELETE);
4. запросы, созданные в рамках пп.2,3 должны иллюстрировать следующие возможности языка:
 - удаление повторяющихся записей (DISTINCT);
 - выбор, упорядочивание и именование полей (создание псевдонимов для полей и таблиц / представлений);
 - соединение таблиц (INNER JOIN / LEFT JOIN / RIGHT JOIN / FULL OUTER JOIN);
 - условия выбора записей (в том числе, условия NULL / LIKE / BETWEEN / IN / EXISTS);
 - сортировка записей (ORDER BY - ASC, DESC);
 - группировка записей (GROUP BY + HAVING, использование функций агрегирования – COUNT / AVG / SUM / MIN / MAX);
 - объединение результатов нескольких запросов (UNION / UNION ALL / EXCEPT / INTERSECT);
 - вложенные запросы.